CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

9. SINIF KİMYA DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 6

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **8 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1, 2, 3 ve 4. sorular 15 puan; 5, 6, 7 ve 8. sorular 10 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: KİM.9.1.5 — **15 puan**

15P (fosfor) atomunun temel hâl elektron dizilimini yazarak yarı dolu orbital sayısını ve küresel simetri özelliğini belirtiniz.

Cevap: 15P: $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^3$ dizilimine sahiptir.
3p orbitallerinin üçü de birer elektronla yarı dolu olduğundan 3 tane yarı dolu orbitali vardır ve p^3 ile bittiği için küresel simetriktir.

2 Öğrenme çıktısı: KİM.9.1.6 — **15 puan**

12Mg (magnezyum) ve 16S (kükürt) elementlerinin periyodik tablodaki yerlerini bularak aralarında oluşacak bileşiğin türünü tahmin ediniz.

Cevap: 12Mg: 3. periyot 2A grubu aktif bir metaldir; 16S: 3. periyot 6A grubu aktif bir ametaldir.
Metal ile ametal arasında elektron alışverişi gerçekleşeceğinden aralarında iyonik bağlı MgS bileşiği oluşur.

3 Öğrenme çıktısı: KİM.9.1.7 — **15 puan**

$16S^{2-}$ iyonunun temel hâl elektron dizilimini yazarak bu iyonun hangi soygaz ile izoelektronik olduğunu belirtiniz.

Cevap: $16S^{2-}$ iyonu 2 elektron alarak 18 elektrona ulaşır: $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6$.
Bu dizilim 18Ar (argon) soygazı ile tamamen aynıdır ve argon ile izoelektroniktir.

4 Öğrenme çıktısı: KİM.9.1.8 — **15 puan**

Metalik aktiflik (elektron verme eğilimi) ile ametalik aktifliğin (elektron alma eğilimi) periyodik tablodaki değişim yönlerini yazınız.

Cevap: Atom yarıçapının büyüdüğü sola ve aşağıya doğru elektron vermek kolaylaştığı için metalik aktiflik artar (en aktif metal Fr).
Atom yarıçapının küçüldüğü sağa ve yukarıya doğru elektron alma isteği arttığı için ametalik aktiflik artar (en aktif ametal F).

5 Öğrenme çıktısı: KİM.9.1.8 — **10 puan**

Klor atomunun elektron ilgisinin flor atomundan daha yüksek olmasının anomali sebebini elektron bulutu yoğunluğuyla açıklayınız.

Cevap: Flor atomunun yarıçapı son derece küçük olduğundan 2p orbitalindeki elektron yoğunluğu çok yüksektir ve gelen elektron şiddetle itilir.
Klor atomunun 3p orbitalleri daha geniş hacimli olduğundan gelen elektron daha az itme kuvvetiyle karşılaşıp kolayca yerleşir ve daha fazla enerji salınır.

6 Öğrenme çıktısı: KİM.9.2.1 — **10 puan**

11Na, 12Mg ve 13Al metallerinin metalik bağ kuvvetlerini ve sertliklerini karşılaştırınız.

Cevap: Na (1 değerlik e-), Mg (2 değerlik e-) ve Al (3 değerlik e-) sırasıyla artan elektron sayısına ve küçülen katyon yarıçapına sahiptir. Metalik bağ kuvveti Al > Mg > Na olduğundan en sert ve erime noktası en yüksek olan alüminyum, bıçakla kesilebilecek kadar yumuşak olan ise sodyumdur.

7 Öğrenme çıktısı: KİM.9.2.2 — **10 puan**

İyonik katıların sert ve kırılgan (gevrek) olmasını bir darbe aldıklarında kristal düzlemindeki iyon kayması üzerinden açıklayınız.

Cevap: Bir darbe uygulandığında kristal katmanları hafifçe kayar ve aynı yüklü iyonlar (artı ile artı, eksi ile eksi) karşı karşıya gelir.
Aynı yüklerin birbirini şiddetle itmesi sonucu kristal düzlemi boyunca ani kırılma ve ufalanma gerçekleşir.

8 Öğrenme çıktısı: KİM.9.2.3 — **10 puan**

7N atomları arasında N_2 molekülü oluşurken kurulan üçlü kovalent bağı Lewis yapısıyla gösteriniz ve bağ sağlamlığını açıklayınız.

Cevap: Her azot atomunun 5 değerlik elektronu vardır ve oktetini tamamlamak için 3 elektrona ihtiyaç duyar; iki azot atomu 3'er elektronunu ortaklaşa kullanır (:N≡N:).
Atomlar arasında paylaşılan 3 çift bağ elektronu bağ uzunluğunu kısaltır ve bağı son derece sağlam yaparak N_2 gazını kimyasal olarak inert kılar.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	8	TOPLAM
PUAN	15	15	15	15	10	10	10	10	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....